Electrónica de Potência		
Trabalho Prático 2		
Turma 2	Pedro Luís Pereira Portela dos Reis	Nº mec.: 48652
Grupo 4	Sandra Alvarez Diez	Nº mec.: 49098

Objectivos

- Montar e fazer ensaio de diversos circuitos de regulação linear do tipo tensão-série
- Montar e estudar diferentes tipos de protecção contra correntes elevadas

Para isso teremos que:
- Determinar as suas limitações
- Dimensionar componentes de cada circuito
- Verificar valores de tensões e correntes relevantes em vazio e em carga
- Calcular a dissipação de potência nos componentes quando for relevante

Detalhes de alguns dos componentes usados

Destaca-se o seguinte material usado (as especificações foram retiradas dos respectivos datasheets):

NPN (BD203)	V_{BE}=0,7V (0,5A) h_{FE}=70 (I_C= 0,5A, V_{CE}=2V, Tj=25ºC) $V_{CE(sat)(max)}$=1V (I_C=3A) P_{Max} = 60W	
NPN (547B)	V_{BE}=0.7V; h_{FE}=350; $V_{CE(sat)}$=0,3V (I_C= 2mA) P_{Max} = 500mW	
PNP (557B)	V_{BE}=-0,7V; h_{FE}=350 ; $V_{CE(sat)}$= -0,3V(-I_C= 2mA) P_{Max} = 500mW	
Zener (4V7)	V_Z=4,4 a 5,0 V	P_{Max} = 500mW; I_{Zmin}= 5mA
Zener (3V3)	V_Z=3,1 a 3,5 V	
Zener (2V4)	V_Z=2,2 a 2,6 V	

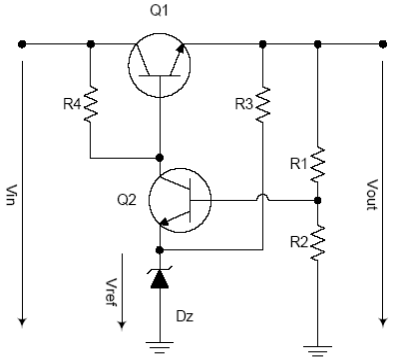
Electrónica de Potência		
Trabalho Prático 2		
Turma 2	Pedro Luís Pereira Portela dos Reis	Nº mec.: 48652
Grupo 4	Sandra Alvarez Diez	Nº mec.: 49098

1 – Regulador Linear

Objectivos

- *Criar um regulador linear de tensão com base no circuito de rectificação de onda completa e filtragem do Trabalho Prático 1*
- *V_o = 10V; $I_{o(Max)}$ = 500mA*
- *Sugerido: R_L = 22Ω; Q1 = BD203 com dissipador*

Montou-se o seguinte circuito em que V_{in} estava ligado ao Rectificador de Onda Completa com Condensador de Filtragem de 1mF (Trabalho 1).
Mediu-se o V_{in} (em carga) de 19,8V e Ripple 3,2V.



Q1 – BD203
Q2 – 547B

Como se pretende que à saída uma tensão de 10V e uma corrente máxima de 500mA, usou-se uma resistência baixa de carga de 22Ω. Esta terá de suportar uma potência de: P = VI = 10x0,5 = 5W.
Assim:

$$R_L = 22\Omega\,(5W)$$

No entanto, se a saída for estável em 10V, a corrente não chegará aos 500 mA:

$I_{RL} = V_o/R_L$ = 10/22 = 455 mA.

O transistor Q_1 também já estava definido ser o **BD203**.
O transistor NPN Q_2 não precisa de suportar grande potência pelo que o **BC547** foi escolhido.

Para a escolha do Díodo Zener temos que:

$$V_{Z_{Max}} = V_{out} + V_{BE_1} - V_{CE_{2Min}} = 10 + 0{,}7 - 2 = 8{,}7V$$

Ou seja, a tensão máxima do Zener é 8,7V. Escolheu-se usar o **Zener 4V7** (V_Z=4,7V).

Considerando a hipótese que em R_3 passam 5mA, que é a corrente mínima do zener, I_{Zmin} (porque $I_{E(Q2)}$ pode ser próxima de zero), então:

$$R_{3_{Max}} = \frac{V_o - V_Z}{I_{Z\min}} = \frac{10 - 4{,}7}{5m} = 1060\Omega$$, sendo que na prática usou-se **R_3 = 1kΩ**.

Para o cálculo de R_1 e R_2, teve que se fixar **R_1 = 2k2Ω**. Este valor permite suficente corrente $I_{B(Q2)}$ e não deixa passar corrente excessiva (que faria $I_{E(Q1)}$ muito elevado, o próprio R_1 teria que suportar elevadas potências e seria um desperdício energético).

Após isto, sabe-se que:

$$V_{B_2} = V_Z + V_{BE_2} = 4{,}7 + 0{,}7 = 5{,}4V$$

Aplicando um divisor de tensão a este caso, pode-se verificar que:

$$V_{B_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{out} \Leftrightarrow 5{,}4 = \frac{R_2}{2k2 + R_2} 10 \Rightarrow R_2 = 2{,}58k\Omega$$

Foi usado uma resistência de **2k7 para R_2**. De modo a acertar a tensão de saída correctamente, é possível o uso de um potenciómetro em série.

Finalmente, para o cálculo de R_4, sabe-se que a corrente I_{R4} idealmente será a mesma que na base de Q1(mais uma vez porque $I_{C(Q2)}$ pode ser próxima de zero); e $I_{E(Q1)_{Max}}$ é aproximadamente igual a I_o, então:

$$I_{R4_{Max}} = I_{B(Q1)_{Max}} = \frac{I_{E(Q1)_{Max}}}{h_{fE(Q1)_{Min}}} = \frac{500m}{50} = 10mA$$

$$R_4 = \frac{V_{in_{\min}} - V_{C_2}}{I_{R4_{Max}}} = \frac{\left(< V_{in_{\min}} > - \frac{\Delta V_{in_{\min}}}{2}\right) - \left(V_o + V_{BE_{1Max}}\right)}{I_{R4_{Max}}} = \frac{(19{,}8 - 1{,}6) - 11}{10m} = 720\Omega$$

Onde na prática se usou **R_4 = 671Ω** (medido com o multimetro).

Medições

Como curiosidade, numa primeira aula fizemos medições com o sistema igual excepto R_4 = 1kΩ:

(V)		V_{out}
Valores com carga de R_L=22Ω, 5W	<V>	10,5
	ΔV	0,200
Valores em vazio	<V>	10,7
	ΔV	0,020

Nota: O valor de ripple da saída em vazio ocorre porque o regulador consome alguma energia, sendo uma carga para o rectificador com filtragem.

Chegamos também a fazer medições com R_4 = 266Ω (porque R_4 tinha sido calculada baseando-nos que V_{in} seria 15V):

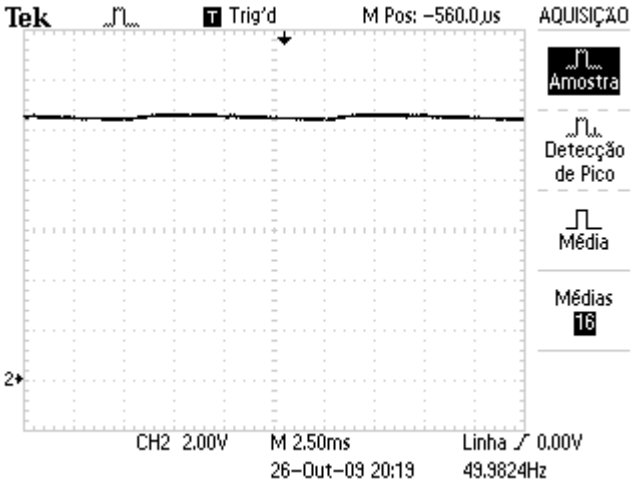
(V)		V_{in}	V_{out}
Valores com carga de R_L=22Ω, 5W	<V>	19,5	11,5
	ΔV	3,6	0,700

Valores práticos das tensões obtidas com sistema correctamente dimensionado:

(V)		V_{in}	V_{out}	$V_{C(Q2)}$	$V_{E(Q2)}$	$V_{B(Q2)}$
Com carga	<V> teórico	19,8	10	10,7 (min)	4,7 (min)	5,51 (R_1,R_2) 5,40 (min)
Valores com carga de R_L=22Ω, 5W	<V>	19,8	10,4	11,0	5,06	5,73
	ΔV	3,2	0,177	0,32	0,12	0,160
Valores em aberto	<V>	21,5	10,6	11,0	5,13	5,77
	ΔV	0,400	0,080	0,160	0,080	0,160

Nota: para medir o ripple (ΔV) com mais exactidão, colocou-se o oscilóscopio no modo AC

Fica, a título de exemplo, a saída (V_o) observável no osciloscópio. É interessante reparar que o período é de 10ms (4x2,5ms), ou seja 100Hz, o dobro da frequência da rede eléctrica. Isto era esperado devido ao circuito rectificador de onda completa usado.



Cálculo da Potência em Q_1, Q_2 e D_z com base nas medições:

$$P_{(Q1)Max} = V_{CE(Q1)} \times I_{C(Q1)} = (V_{in(\max)} - V_{out(\min)}) \times I_{C(Q1)} = (21{,}4 - 10{,}31) \times 0{,}5 \approx 5{,}54W$$

$$P_{(Q2)} = V_{CE(Q2)} \times I_{C(Q2)} = (V_{C(Q2)} - V_{DZ}) \times \left(\frac{V_{in} - V_{c(Q2)}}{R_4} - \frac{I_{E(Q1)_{Max}}}{h_{fE(Q1)_{Min}}} \right) = (11{,}0 - 5{,}06) \times 3{,}1m \approx 18{,}4mW$$

$$P_Z = V_Z \times I_Z = 5{,}06 \times 5m \approx 25mW$$

Podemos também reparar que temos uma aceitável corrente máxima na carga de:

$$I_{RL_{Max}} = \frac{< V_o > + \frac{\Delta V_o}{2}}{R_L} = \frac{10{,}4 + \frac{0{,}177}{2}}{22} = 477mA$$

Ora, o limite para a nossa resistência R_L de 22Ω e 5W é precisamente este:

$$P_{R_L} = 5W = R_L I^2 \Rightarrow I = 477mA$$

Considera-se $I_{RL_{Max}}$ aceitável porque representa o máximo e em média a corrente será menor.

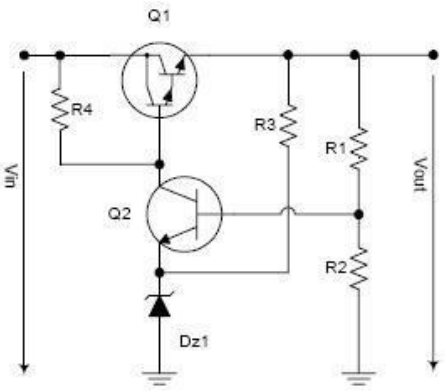
Segundo os datasheets, os três componentes apresentam valores dentro dos suportados por estes.
Os valores práticos obtidos são aceitáveis, incluíndo o valor de Ripple pretendido de 200mV na saída.
Pode-se verificar que o ganho do amplificador de erro em malha aberta é baixo. O ganho de malha aberta é imposto pelo valor de resistência R_4 e pelo h_{FE} do transístor Q_2. Assim e apesar de ser possível usar um transístor com um h_{FE} elevado, o limite máximo de R_4 é imposto pelo h_{FE} de Q_1 e pela máxima corrente de saída. Verificou-se ainda que a tensão de saída depende das variações da tensão $V_{BE}(Q_2)$ e assim resulta que, a corrente de polarização do díodo de zener não é constante. Outra condição que impede uma corrente adequada de polarização do zener é o valor mínimo da tensão de saída ser limitado pelo valor mínimo de R_1. No limite temos R_1=0 e $V_{out}(\min) = V_{ref} + V_{BE}(Q_2)$.

2 – Regulador linear com Darlington

Objectivos

- *Alterar regulador anterior, substituíndo Q1 por uma montagem Darlington*

Montou-se o circuito da figura ao lado em que Q1 foi substituído por uma montagem de Darlington, isto é, usaram-se dois transístores directamente acoplados.
O valor das resistências R_1, R_2 e R_3 manteve-se mas foi necessário redimensionar R_4.
Ao substituir o transístor Q1 por uma montagem de Darlington, o resultado foi um transístor cujo ganho em corrente é igual ao produto dos ganhos individuais e cujo V_{BE} de condução é a soma dos V_{BE} individuais. O I_{B1} vai ser 350 vezes menor (29µA em vez de 10mA) que no ponto anterior, pelo que, vamos agora considerar I_{C2} (supondo 5µA).



Q1 – par de Darlington
(Q1'=BD203 + Q1''=547B)
Q2 – 547C

$$R_4 = \frac{V_{in_{Min}} - (V_o + V_{BE_1})}{I_{R_4}} = \frac{V_{in_{Min}} - (V_o + V_{BE'_1} + V_{BE''_1})}{\frac{I_{E_1}}{h_{FE'_1} \times h_{FE''_1}} + I_{C_2}} =$$

$$= \frac{18{,}2 - 11{,}7}{\frac{0{,}5}{350 \times 50} + 5\mu} = \frac{18{,}2 - 11{,}7}{29\mu + 5\mu} = 194k\Omega$$

Usou-se **R_4 = 181k** (para garantir que fornecemos corrente suficiente).

Seguem-se os valores práticos obtidos, onde apesar do ruído de oscilação em certos nós do circuito, conseguiu-se o pretendido à saída com um ripple aceitável:

(V)		V_{in}	V_{out}	$V_{C(Q2)}$	$V_{E(Q2)}$	$V_{B(Q2)}$	$V_{B(Q1')}$
Com carga	<V> teórico	19,8	10	11,4 (min)	4,7 (min)	5,51 (R_1,R_2) 5,40 (min)	10,7
Valores com carga de R_L=22Ω, 5W	<V>	20,2	9,6	10,6	4,76	4,9 (max:5,52)	10
	ΔV	3,4	22m	20m	3,6m	1,3*	24m
Valores em aberto	<V>	21,9	9,4	10,6	4,73	5,15	10
	ΔV	100m	800m*	1,5m	28m*	784m*	316m*

* - muito ruído/oscilação no sinal

h_{FE} medidos no multimetro foram:

$h_{FE(Q1')}$=45; $h_{FE(Q1'')}$=310; $h_{FE(Q2)}$=522

Cálculo da Potência em Q_1, Q_2 e D_z:

$$P_{(Q1')} = V_{CE(Q1')} \times I_{C(Q1')} = (V_{in(\max)} - V_{out(\min)}).I_{C(Q1')} \approx (V_{in(\max)} - V_{out(\min)}).(I_o + I_{R_1} + I_{R3}) =$$

$$= \left(20{,}2 + \frac{3{,}4}{2} - 9{,}6 - \frac{0{,}03}{2}\right).\left(\frac{9{,}6}{22} + \frac{9{,}6 - 4{,}9}{2200} + \frac{9{,}6 - 4{,}76}{1000}\right) = (21{,}9 - 9{,}59).(436m + 2m + 5m) =$$

$$= 5{,}45W$$

$$P_{(Q1'')} = V_{CE(Q1'')} I_{C(Q1'')} \approx 0$$

$$P_{(Q2)} = V_{CE(Q2)} I_{C(Q2)} \approx (V_{C(Q2)} - V_{E(Q2)}) I_{R_4} = (10{,}6 - 4{,}76).14{,}3m = 84mW$$

$$P_Z = V_Z \times I_Z \approx 4{,}76.(14{,}3m + 5m) = 92mW$$

Segundo os datasheets, estes componentes apresentam valores dentro dos suportados.

Os valores práticos obtidos e o valor de Ripple à saída são agora mais aceitáveis. Houve uma diminuição de 177m para 22mV, ou seja, uma decrescimo de 8X.
Isto acontece porque com o Darlington, obteve-se um transístor de potência com um ganho de corrente da ordem de grandeza de um transístor para pequeno sinal. Assim, com um $h_{FE(Q1)}$ mais elevado, consegue-se maior corrente na saída para a mesma corrente da base de Q_1; e maior ganho em malha aberta porque permitiu o uso de R_4 mais elevado.

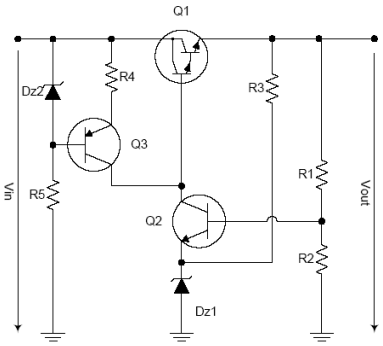
3 – Regulador linear com fonte de corrente

Objectivos

- *Alterar regulador anterior, substituíndo R_4 por uma fonte de corrente*

Neste ponto substituiu-se a resistência R_4 por uma fonte de corrente constante, através do transístor 557B, tal como ilustra a figura ao lado.

O valor das resistências R_1, R_2 e R_3 manteve-se mas foi necessário redimensionar R_4, e dimensionar R_5 e D_{Z2}.



Q1 – par de Darlington
Q2 – 547C
Q3 – 557B

Para **D_{Z2}** usou-se o **3V3**, ou seja, um valor baixo para permitir uma maior variação do nível da tensão de saída (e suficiente para polarizar Q_3).

Como o transístor Q_3 apresenta um elevado valor de h_{FE}, considerou-se que a corrente de base de Q_3 é próxima de 0A. Para que o zener D_{Z2} se encontre polarizado, é necessário que este seja atravessado por uma corrente de pelo menos 5mA. Considerando a aproximação feita acima calculou-se o valor da resistência R_5 da seguinte forma:

$$R_{5_{Max}} = \frac{V_{in} - V_{Z2} - 0}{I_{Z2Min}} = \frac{19{,}8 - 3{,}3}{5m} = 3k3\Omega$$

, na prática usou-se **R_5 = 2k6**.

Para o cálculo de R_4 vai-se considerar que esta é atravessada pela mesma corrente do circuito prévio:

$$I_{R4} = \frac{V_{in} - V_{C(Q2)}}{R_{4_{anterior}}} = \frac{20 - 11{,}7}{181k} \approx 46\mu A$$

$$R_4 = \frac{V_{Z2} - V_{BE(Q3)}}{I_{R4}} = \frac{3{,}3 - 0{,}7}{46\mu} = 56k5\Omega$$

, na prática usou-se **R_4 = 55k**.

Valores práticos obtidos:

(V)		V_{in}	V_{out}	$V_{C(Q2)}$	$V_{E(Q2)}$	$V_{B(Q2)}$	$V_{E(Q3)}$	$V_{B(Q3)}$	$V_{B(Q1')}$
Com carga	<V> teórico	19,8	10	11,4 (min)	4,7 (min)	5,51(R_1,R_2) 5,40 (min)	17,2	16,5	10,7
Valores com carga de R_L=22Ω, 5W	<V>	20,4	9,68	10,8	4,8	5,15	17,6	17,0	10,1
	ΔV	2,96	4m	3,5m	------**	716m*	2,85	2,86	2m
Valores em aberto	<V>	22	9,52	10,5	4,76	5,0	19,2	18,8	10,0
	ΔV	120m	520m*	------**	------**	1,1	124m	124m	176m

* - muito ruído/oscilação no sinal

** - o ripple aqui não é visivel. É pelo menos inferior ao valor de ruído ambiente de 1mV.

h_{FE} medidos no multimetro foram:

$h_{FE(Q3)}$=302

Cálculo das Potências:

As potências dissipadas nos componentes são as mesmas calculadas para o ponto anterior mais as seguintes:

$$P_{(Q3)} = V_{CE(Q3)} \times I_{C(Q3)} = (V_{E(Q3)_{Max}} - V_{C(Q2)}) \times I_{R_4} = 8{,}23 * 51\mu \approx 0{,}4mW$$

$$P_{DZ2} = V_{DZ2} \times I_{DZ2} = (V_{in} - V_{B(Q3)}) \times I_{R_5} = (21{,}88 - 15{,}57) * 6{,}54m = 41{,}3mW$$

Segundo os datasheets, estes componentes apresentam valores dentro dos suportados.

Os valores práticos obtidos são aceitáveis e o valor de Ripple na saída é considerado um valor aceitável.

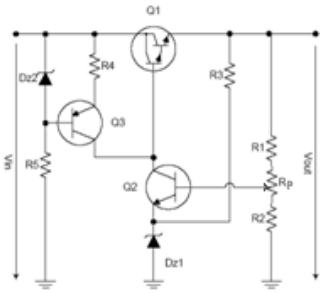
Ao substituir a resistência R_4 por uma fonte de corrente constante, obteve-se assim uma melhoria no Ripple dos nós do circuito o que levou também a uma melhoria do valor do Ripple da saída (22/4, ou seja, uma diminuição de 5,5X). Esta melhoria deve-se ao facto da fonte de corrente provocar um aumento do ganho do circuito em malha aberta, e também a um aumento da capacidade de corrente na saída (maior corrente na base de Q_1).

4 - Regulador linear com saída variável

Objectivos

- *Alterar regulador anterior, de modo a poder variar a saída entre 2 valores conhecidos*
  - *Tentar obter a maior gama possível de variação*

De modo a seguir o guião, esta experimentação foi realizada com o circuito apresentado à direita. Posteriormente será repetida já com o limitador de corrente com foldback.



Q1 – par Darlington
Q2 – 547C
Q3 – 557B

Para obter uma saída variável, será necessário acrescentar um potenciómetro (Rp) ao circuito anterior, tal como ilustra a figura ao lado.
Com este novo circuito vamos poder variar a saída entre os seguintes limites:

$$V_{out_{Max}} = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_2} V_{B_2}$$

e

$$V_{out_{Min}} = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_2 + R_p} V_{B_2}$$

Assim – sendo $R_1 + R_2 + R_p$ fixo - de forma a termos um $V_{out_{Max}}$ elevado teremos de ter V_{B_2} elevado e R_2 baixo. Por outro lado, queremos $V_{out_{Min}}$ baixo pelo que teremos de ter V_{B_2} baixo e $R_2 + R_p$ elevado (e R_1 baixo).
Resumindo isto, queremos R_p elevado, R1 e R2 baixo.
O valor máximo é atingivel com qualquer Vref, mas o minimo já é limitado por este. Assim sendo, iremos alterar o Zener **D_{Z1}** para o valor mais baixo disponível: **2V4**. O valor minimo que usaremos para $V_{B(Q2)}$ (Vref) será, assim, 3,1V (2,4+0,7).

Por outro lado, do limite da nossa resistência de carga R_L=22Ω de 5W sabemos que:

$$P_{R_L} = 5W = R_L I^2 \Rightarrow I = 477mA$$

Pelo que **$V_{o(max)}$** = 22Ω x 477mA = 10,5V. Por precaução, usaremos **10V** como máximo da saída.

Vamos tentar manter R_1+R_2+R_p nos R_1+R_2 = 2k2+2k7 = 4k9 do ponto anterior (3).

$$V_{out_{Max}} = 10 = \frac{4k9}{R_{2_{Min}}} 3{,}1 \Rightarrow R_{2_{Min}} = 1k52\ \Omega$$, usou-se 1k47

Este R_2 é importante uma vez que impedirá que $V_{B(Q2)}$ se torne baixo de mais, cortando o transistor 2. Já R1 pode ser removido, não havendo problema de $V_{B(Q2)}$ ficar igual a V_{out} quando o potenciómetro se encontra regulado todo para cima. Vamos assim considerar o R_1 mais pequeno possível (0Ω) e poderemos ter um R_p elevado como pretendido inicialmente.
Logo, $R_{p(max)}$ = 4k9-1k5 = 3k4:

$$V_{out_{Min}} = \frac{4k9}{1k52 + R_{p(\max)}} 3{,}1 = V_{B_2(\min)} = 3{,}1\text{V}$$

Obviamente seria dificil encontrar um potenciómetro de 3k4, pelo que se usou um de 4k7. Só nos teremos de precaver de ajustar de mais para cima, de forma a não criar uma tensão muito superior a 10V.

Ao se usarem estas novas resistências esperam-se agora os seguintes valores: $V_{out(min)}$ = 3,1V e $V_{out(max)}$ = 13V. Estes valores são um pouco diferentes dos pretendidos devido à diferença de valores entre os componentes calculados e os usados.

Movendo o potenciómetro obtiveram-se os seguintes valores práticos: $V_{out(min)}$ = 3,1V e $V_{out(max)}$=11,3V. Mais uma vez frisamos o cuidado de não regular para tensões superiores a 10V para não queimar a carga de saída.

Tentou usar-se o circuito com o mesmo valor de R_3 (1k). De forma a garantir a corrente minima de polarização no Zener (5mA), o novo valor de R_3 teria que ser 140Ω (caso de V_O mínimo), embora depois, aquando VO máximo, tivessemos 54mA (correspondendo a 130mW, mesmo assim abaixo do máximo: 500mW).

Embora possivelmente tenha havido um erro na montagem (talvez R_3 não estivesse ligado à saída) para algumas da medições (não refizemos porque este ponto afinal não era para fazer), seguem, no entanto, os valores medidos:

(V)			V_{in}	V_{out}	$V_{C(Q2)}$	$V_{E(Q2)}$	$V_{B(Q2)}$	$V_{E(Q3)}$	$V_{B(Q3)}$	$V_{B(Q1')}$
V_o (max) de 10V (Rp=0)	Carga R_L=22 Ω	<V>	20	10	11,2	2,58	3,06	17,3	16,7	10,5
		ΔV	3,08	6,5m	2m	------	2,5m	3,0	3,0	4m
	Em aberto	<V>	21,5	10,1	11,0	2,42	2,77	18,6	18,1	10,6
		ΔV	150m	------	------	------	650m*	145m	145m	------

Embora ajustando o potenciómetro totalmente para cima era possível atingir Vo=11,3V

(V)			V_{in}	V_{out}	$V_{C(Q2)}$	$V_{E(Q2)}$	$V_{B(Q2)}$	$V_{E(Q3)}$	$V_{B(Q3)}$	$V_{B(Q1')}$
V_o (min) de 2,32V (Rp=4k66)	Carga R_L=22 Ω	<V>	21,2	2,32	3,43	1,79	2,33	18,3	17,9	2,8
		ΔV	832m	7m	------	------	64m*	780m	780m	------
	Em aberto	<V>	21,6	2,39	3,24	1m	2,30	18,9	18,3	2,8
		ΔV	70m	------	------	------	------	70m	70m	------

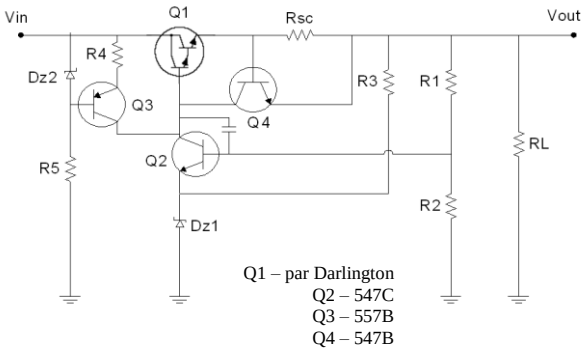
* - muito ruído/oscilação no sinal

Esta experimentação serviu, assim, apenas de preparação para o ponto 7 seguinte.

5 – Limitador de Corrente com Transístor

Objectivos

- *Montar protecção contra curto-circuitos da figura, de modo a I_{sc} = 550mA*



Montou-se o esquema da figura ao lado que contém uma protecção contra curto-circuitos (voltou-se a tirar a regulação da tensão de saída e medir V_O=9,6V).

De forma a acabar com os problemas de oscilação colocou-se ainda um condensador de 1nF.

Para tal, foi necessário dimensionar alguns componentes para que I_{SC} = 550mA.

$$I_{sc} = I_{out} = \frac{V_{in} - V_{BE(Q1)} - V_{BE(Q4)}}{R_4} + \frac{V_{BE(Q4)}}{R_{SC}}$$

Como R_4 >> R_{SC}:

$$I_{SC} = \frac{V_{BE(Q4)}}{R_{SC}} \Leftrightarrow R_{SC} = \frac{V_{BE(Q4)}}{I_{SC}} = \frac{0,7}{0,55} \approx 1,27\Omega$$, usou-se **R_{SC} = 1Ω**

Após a montagem do circuito, mediu-se o valor para $V_{BE(Q4)}$ e refizeram-se as contas para o valor de R_{SC}. Os valores obtidos foram $V_{BE(Q4)}$=0,45V (com carga de 22Ω) e R_{SC}=1,09Ω, portanto o valor usado é aceitável.
A potência máxima desta resistência é P = RI^2 = 1x$0,55^2$ = 0,3025W, pelo que se usou uma resistência com potência de 0,5W.

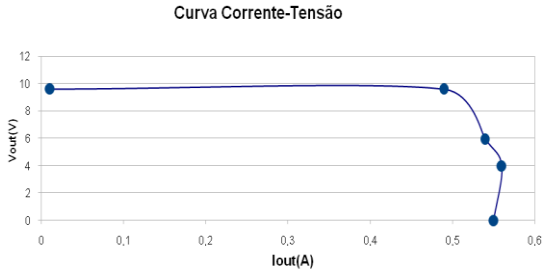
Valores práticos obtidos (onde I_{out} = ($V_{B(Q4)}$-V_{Out})/R_{SC}):

R_L (Ω)	$V_{B(Q4)}$ (V)	V_{out} (V)	I_{out} (A)
∞	9,63	9,62	0,01
22	10,1	9,61	0,49
22//22	6,48	5,94	0,54
22//22//22	4,55	3,99	0,56
0	0,55	0	0,55

Como se pode observar, a tensão de saída (para a carga de 22Ω) com ou sem o circuito limitador de corrente é aproximadamente 9,6V.

h_{FE} medidos no multimetro foram:

$h_{FE(Q4)}$=316



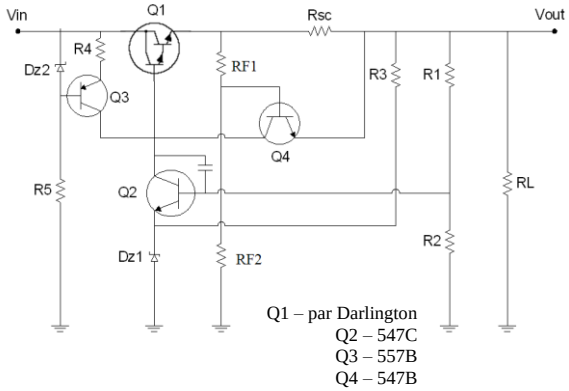
Os valores práticos são aceitáveis e o valor obtido para I_{SC} é o teórico (0,55A).

Através da análise da Curva Corrente-Tensão obtida pode-se concluir que existe um limiar de corrente (I_k – corrente do joelho) a partir do qual o circuito entra em funcionamento. Este limiar é ligeiramente inferior à corrente admissível na situação de curto-circuito (0,5A).
Pode-se ainda inferir que a maior limitação deste circuito reside na dissipação do elemento de potência sob condições de curto-circuito: a dissipação de Q1 é igual ao produto da tensão de entrada (V_{in}) pela corrente de curto-circuito. Assim, no nosso caso, $P_{diss(Q1)} = V_{in} x I_{SC} = 11W$ (mesmo assim dentro dos limites do transistor).

6 – Limitador de Corrente com Foldback

Objectivos

- *Alterar circuito para a protecção contra curto-circuitos da figura, de modo a I_{sc} = 200mA*



Montou-se o esquema da figura ao lado que contém uma protecção contra curto-circuitos. Para tal, foi necessário dimensionar alguns componentes para que I_{SC} = 200mA (e I_k = 500mA).
Numa situação de curto-circuito a queda de tensão aos terminais de R_{SC} é suficientemente grande para colocar o transístor Q_4 em condução (cortando Q_1 porque se lhe tira a corrente da base necessária). Devido à presença do divisor de tensão composto por R_{F1} e R_{F2} a tensão base-emissor do transístor Q_4 não é igual à queda de tensão na resistência R_{SC}.

$$V_{BE(Q4)} = V_{Rsc} \times \frac{R_{F2}}{R_{F1} + R_{F2}}$$

Como $V_{RSC}=I_{SC}\times R_{SC}$ tem-se:

$$I_{sc} = \frac{V_{BE(Q4)}}{R_{sc}} \times \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_{F2}}$$

No momento da entrada em funcionamento da protecção contra curto-circuito, o transístor Q4 entra em condução. Nesta situação a tensão no ponto V_{E_1} do circuito é dada por:

$$V_{E_1} = (V_{out} + V_{BE(Q4)}) \cdot \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_{F2}} = R_{sc} \times I_k + V_{out}$$

Onde a corrente I_K é a corrente máxima de saída admissível. Da expressão acima tira-se que

$$I_k = \frac{(V_{out} + V_{BE(Q4)}) \cdot \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_{F2}} - V_{out}}{R_{sc}}$$

Fazendo a relação entre I_K e I_{SC} obtém-se, após simplificação, a seguinte relação entre R_{F1} e R_{F2}:

$$\frac{R_{F2}}{R_{F1}} = \frac{I_{sc} \times V_{out}}{V_{BE(Q4)}(I_k - I_{sc})} - 1 = \frac{0{,}2 \times 10}{0{,}6 \times (0{,}5 - 0{,}2)} - 1 \approx 10{,}11$$

O valor de R_{SC}é então dado por:

$$R_{SC} = \frac{V_{BEQ4}}{I_{SC}} \cdot \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_{F2}}$$

Como $R_{F2}\approx 10{,}11\ R_{F1}$, tem-se que R_{SC} é igual a:

$$R_{SC} = \frac{0{,}6}{0{,}2} \cdot \times \frac{R_{F1} + 10{,}11 R_{F1}}{10{,}11 R_{F1}} = \frac{0{,}6}{0{,}2} \cdot \times \frac{R_{F1}(1 + 10{,}11)}{R_{F1} \times 10{,}11} \approx 3{,}3\Omega$$

$$P_{R(SC)} = R_{SC} x I_{SC}^2 = 3{,}3x0{,}2^2 = 0{,}1W$$

Na prática usou-se **R_{SC}=3,4Ω** (medidos no multímetro) de 1/3W. Este valor de potência suportada não é muito elevado e será preciso ter o cuidado de medir rapidamente aquando usar a carga de 22Ω porque a potência nesta resistência terá de suportar a corrente de 500mA (825mW).

Considerando p.e. $I_{RF1} = I_{RF2} = 5mA$, tem-se que:

$$R_{F1} = \frac{R_{SC} I_{SC} - V_{BE(Q4)}}{I_{RF1}} = \frac{3{,}3 \times 0{,}2 - 0{,}6}{5m} = 12\Omega$$, usou-se **R_{F1} = 12Ω**

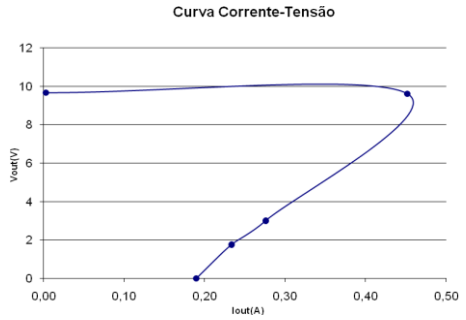
R_{F2} = 10.11x12 = 121.32Ω , usou-se **R_{F2} = 120Ω**

Esta solução consome no entanto 76mA neste divisor de tensão (quando a tensão está com 10V em $V_{E(1)}$: 10/(120+12) = 76m). Caso houvesse tempos para tal, teriamos repetido a experiência usando valores superiores para R_{F1} e R_{F2}.

Quando V_O=10V, vamos ter $V_{E(1)} = V_O + R_{SC} \times I_K = 10 + 3.4 \times 0.5 = 11.7V$

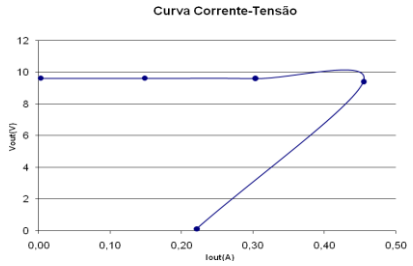
Valores práticos obtidos (R_{SC}=3,4 Ω):

R_L (Ω)	$V_{B(4)}$ (V)	$V_{E(1)}$ (V)	V_{out} (V)	I_{out} (A)
∞	8,79	9,68	9,67	0,00
22	10,1	11,1	9,61	0,45
22//22	3,54	3,91	3,00	0,28
22//22//22	2,3	2,53	1,76	0,23
0	568m	626m	0	0,19



Fica ainda a título de amostra, medições também feitas para R_{SC}=1Ω:

R_L (Ω)	$V_{B(4)}$ (V)	$V_{E(1)}$ (V)	V_{out} (V)	I_{out} (A)
∞	8,72	9,62	9,61	0,00
22	9,12	10,1	9,61	0,15
22//22	9,50	10,6	9,60	0,30
22//22//22	9,75	10,9	9,40	0,45
0	0,640	0,850	0,120	0,22

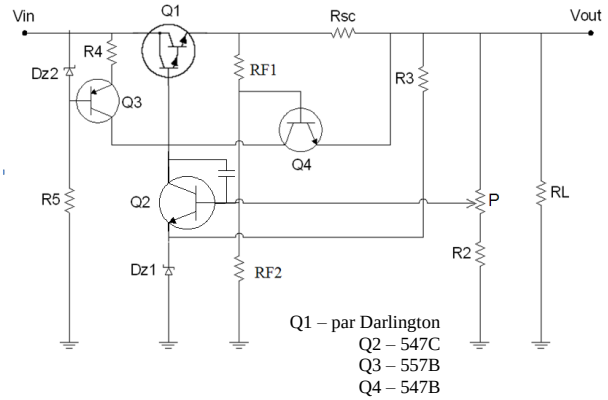


Com os componentes usados, os valores obtidos são aceitáveis e o valor obtido para I_{SC} (0,19A) é próximo do teórico (0,20A).
Pela análise da Curva Corrente-Tensão obtida, pode-se inferir que a corrente de curto-circuito (I_{SC}) é inferior à máxima corrente admissível (I_k) na saída. O valor de I_k é calculado partindo do princípio que até esse limiar a tensão de saída é normalmente imposta pela malha de regulação. Com base na expressão já apresentada acima I_K é calculado em 508mA, o que não parece atingir pelo gráfico. De forma a confirmar o I_K real, Valores de carga mais próximos de 22Ω teriam que ser usados de modo a aumentar a resolução do gráfico na zona de joelho.

7 – Variação da Tensão com Limitador de Corrente com Foldback

Objectivos

- *Alterar circuito de forma a variar a tensão de saída*



Pegando no circuito anterior e com base nos cálculos e experimentações do ponto 4, sugerimos o uso do circuito à direita.
De forma a manter o $I_{Z(1)min}$ de 5mA e mantendo a resistência R_3 = 1k usada, o V_{Omin} para polarizar o Zener seria de V_O = 5m*1k+2,4 = 7,4V. No entanto, mantivemos este valor de R_3, uma vez que anteriormente tivemos boa experiência na variação da gama de tensão.
Esta questão da polarização do Zener 1 poderá ser melhor resolvida se colocarmos uma segunda fonte de corrente na entrada (em paralelo com a existente) para a polarização exclusiva deste (R_3 deixa de ser necessário).
Ao contrário do ponto 4, iremos agora colocar a tensão de saída apenas em 5 e 10V.

Mais uma vez usamos um **potenciómetro de 4k7Ω e R2 = 1k47Ω** (ver ponto 4).

No ponto 6 tinhamos usado R_{F1}=12Ω, R_{F2}=120Ω R_{SC}=3,4Ω para V_O=10V. Vamos agora realizar os cálculos para V_O=5V.

$$\frac{R_{F2}}{R_{F1}} = \frac{I_{sc} \times V_{out}}{V_{BE(Q4)}(I_k - I_{sc})} - 1 = \frac{0{,}2 \times 5}{0{,}6 \times (0{,}5 - 0{,}2)} - 1 \approx 4{,}56$$

$$R_{SC} = \frac{0{,}6}{0{,}2} . \times \frac{R_{F1} + 4{,}56 R_{F1}}{4{,}56 R_{F1}} = \frac{0{,}6}{0{,}2} . \times \frac{1 + 4{,}56}{4{,}56} \approx 3{,}66\Omega$$

$$R_{F1} = \frac{R_{SC} I_{SC} - V_{BE(Q4)}}{I_{RF1}} = \frac{3{,}66 \times 0{,}2 - 0{,}6}{5m} = 26{,}4\Omega$$

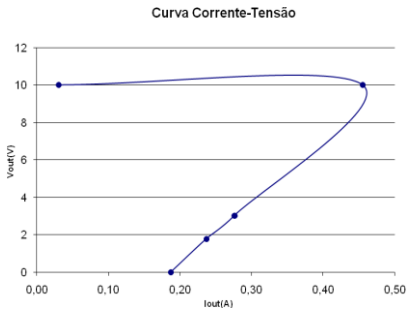
$$R_{F2} = 4{,}56 * 26{,}4 = 120{,}38$$

Uma vez que os valores não são muito discrepantes, resolveu usar-se os mesmos valores do ponto anterior.

Medições para V_O=10,0V quando R_L=22Ω:

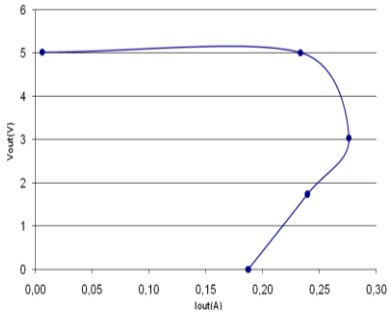
R_L (Ω)	$V_{E(1)}$ (V)	V_{out} (V)	I_{out} (A)
∞	10,10	10,00	0,03
22	11,50	10,00	0,45
22//22	3,93	3,02	0,28
22//22//22	2,56	1,78	0,24
0	0,624	0,007*	0,19

* este valor não é zero e isto pode dever-se à resistência do fio de curto-circuito ou a erro de medição



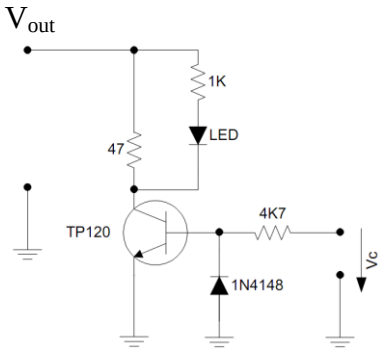
Medições para V_O=5,0V quando R_L=22Ω:

R_L (Ω)	$V_{E(1)}$ (V)	V_{out} (V)	I_{out} (A)
∞	5,03	5,01	0,01
22	5,77	5,00	0,23
22//22	3,94	3,03	0,28
22//22//22	2,53	1,74	0,24
0	0,624	0,006*	0,19



Aqui I_{SC} é reduzido e I_K mantido.

8 – Variação brusca de carga



Objectivos

- *Testar circuito anterior com o circuito de ensaio de variação brusca de carga da direita*

À saída do circuito anterior (6), é colocado o circuito de ensaio de variação brusca de carga (à direita) em substituição da resistência de carga de 22Ω.

Em Vc é aplicado um sinal com forma de onda quadrada com frequência de 100Hz (10ms de período).
A amplitude escolhida é de **1V** para activar e desactivar o transistor TP120 que necessita de um V_{BE} minimo de 0,7V.

Este ponto acabou por não ser implementado nas aulas práticas.

Conclusões Finais

Na generalidade a realização do trabalho correu bem e atingiu-se o principal objectivo do trabalho: projectar uma fonte de tensão (especialmente o regulador) com uma saída estável.
Ao longo do trabalho foram-se introduzindo componentes ao primeiro circuito que se montou (regulador linear). À medida que aumentava a complexidade do circuito as melhorias tornaram-se evidentes. A substituição de Q_1 pela configuração Darlington e da fonte de corrente em vez de R_4, reduziram o ripple de tensão na saída do circuito significativamente.
Quanto à protecção contra curto-circuitos, no primeiro caso, há mais dissipação de potência em relação ao segundo aquando de uma situação de curto-circuito. Ainda assim, o primeiro caso é mais simples e utiliza menos duas resistências, o que poderia significar menos espaço ocupado numa PCB. Estes dois factores poderiam reduzir um pouco o custo do circuito. Por outro lado a protecção com Foldback poderá consumir mais energia em funcionamento normal.
Este tipo de fontes de tensão tem como problema o elevado consumo de potência que faz com que o seu rendimento seja baixo. Porém, a sua simplicidade torna-as de fácil implementação prática.

Segue-se uma listagem de cuidados que, ao longo deste trabalho, se descobriu ser necessário ter.

Cuidados a ter

- Isolar a terra da ponta de prova com fita isoladora (quando se tira a pinça)
- Ampliar o máximo possível no osciloscópio para a medição automática ser mais precisa
- Usar condensador para estabilizar realimentação da fonte